Expose:

Proof of Concept zur Visualisierung von Bezügen zwischen den 100 Meisterwerken des Cranach Digital Archive.

Sofia Neubert
Martikelnummer: 11139084

Abstract **3**
Einleitung **3**
Stand der Forschung **3**
Methoden **4**
Planung: 4
Die folgenden Risiken ergeben sich: 5
Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten: 5
Vorarbeiten **5**
Arbeits- und Zeitplan **5**
Literatur: **6**

Abstract

Die Datenbank des Cranach Digital Archives umfasst über 2000 Werke des Künstlers Lucas Cranach, dessen Söhne und dessen Werkstatt. Im Rahmen dieser Datenbank sind mehrere Bezüge zwischen den Gemälden vermerkt, die für Forschungszwecke relevant sind. Ziel dieses Forschungsprojektes ist eine Ansatz einer grafischen Visualisierung dieser Bezüge anhand eines Proof of Concepts.

Einleitung

Das Digital Cranach Archive – Kurz CDA – ist ein wissenschaftliches Werkzeug, welches die Forschungserkenntnisse zu den Werken von Lucas Cranach und seinen Nachfolgern archiviert. Die Hauptrolle des CDAs ist die Vereinfachung des Informationsaustausches zwischen wissenschaftlichen Institutionen zu schaffen und Ressourcen an die Öffentlichkeit zu stellen, um eine globale Zugänglichkeit zu gewährleisten.

Die Datenbank des CDAs umfasst mehr als 2000 Werke, die verschiedene Bezüge zueinander haben. Derzeit sind diese auf der Seite des CDAs durch Filter repräsentiert, eine tiefgreifende Visualisierung dieser Bezüge existiert jedoch nicht. Eine übersichtliche Veranschaulichung dieser Bezüge kann für die Erhebung weiterer Forschungsergebnisse hilfreich sein. Es können Muster, Trends und Zeitlinien besser erkannt werden..

Des Weiteren können eine Visualisierung dieser Bezüge das Verständnis von nicht Forschungsnahen Personen fördern und eventuell Neugierde inspirieren.

Das Proof of Concept wird sich auf die 100 Meisterwerke von Lucas Cranach begrenzen und soll die Machbarkeit einer großspurigen Datenvisualisierung beweisen.

Stand der Forschung

Die offene Datenbank des CDAs modelliert bereits sehr viele Relevante Zusammenhänge, auf denen diese Visualisierung sich basieren wird. Die Kernbezüge währen:

- Zeitlicher Bezug: In welchem Jahr die Werke veröffentlicht wurden.
- Inhaltlicher Bezug: Werke aus einer Serie oder mit einem geteilten Motiv.
- Funktionaler Bezug: Werke für den gleichen Einsatzzweck

- Materialbezug: Werke auf dem gleichen Grund
- Bezüge über erläuternde Literatur
- Künstler Bezug: Werke die dem gleichen Künstler zugesprochen sind
- Bezug zum Forschungsstand: Wie tiefgreifend die Werke erforscht sind.
- Etc.

Diese Bezüge sind im Archiv zurzeit nur teils durch die Filterfunktion repräsentiert. Durch die große Anzahl der Datensätze ist eine mentale Visualisierung von verschiedenen Bezügen nicht einfach. Das Thema der Datenvisualisierung ist bereits tiefgreifend untersucht und es gibt mehrere Ansatzpunkte, die für die Umsetzung der Visualisierung interessant sind. Welche Art von Visualisierung für die verschiedenen Bezüge verwendet werden kann, ist hierbei Use Case abhängig. Eine Analyse bezüglich möglicher Use Cases basierend auf der Art der Daten ist hierbei notwendig. Die Methoden von Dan Roam sind ein relevanter Ansatzpunkt.

Methoden

Ein Proof of Concept dient dazu, in einem kleinen, fokussierten Test die Machbarkeit des Lösungsansatzes zu untersuchen. Der Scope des POC bezieht sich hierbei auf die mögliche Umsetzung einer Visualisierung, wobei UX und Gestaltung erstmal in den Hintergrund fallen. Die Visualisierung wird sich erstmal auf 2D beschränken.

Das POC gilt als verwirklicht, wenn eine sinnige visuelle Darstellung von relevanten Daten, die weiter skaliert werden kann, unter zwei Sekunden kompiliert und sich auf den aktuellen Datensätzen basiert, anhand von Code dargestellt werden kann. Die Diagramme müssen reaktiv sein und nur die angefragten Daten zurückgeben.

Die Sprache der Implementierung ist noch offen, beabsichtigt zurzeit ist jedoch eine Kombination von Python und JS react da für diese mehrere Libraries besitzen, die für Datenvisualisierung sehr nützlich sind.

Planung:

- Stakeholder-Analyse: Was ist relevant für die Stakeholder?
- Use-Cases erstellen: Welche möglichen Verwendungszwecke sollen simuliert werden.
- Datenvisualisierung für Use Cases bestimmen: Welche Art der Visualisierung ist für welchen Use-Case geeignet?
- Anforderungen Stellen: Welche Anforderungen müssen von der Endlösung erfüllt werden?
- Coding

- Testing: Liefert der POC die von mir definierten Bedingungen?
- Ergebnisse zusammen Tragen

Die folgenden Risiken ergeben sich:

- Nicht genug Erfahrung mit der Programmiersprache. Python und JS.React wurden nicht oder nur teilweise in den Kursen behandelt. Nicht sauberer Code kann zu Problemen führen. → Lösungs Ansatz: regelmäßige Code Reviews, Code tests, online tools und eventuelle AI assistenz (In sehr geringen Maßen und nur wie erlaubt)
- Visuelle Bugs → Lösungsansatz: Bug Reports erstellen und Ursachen versuchen zu ermitteln.
- Lange Fetch-Zeiten → Lösungsansatz: Mögliche Ursachen versuchen zu ermitteln
- Visualisierung sind nicht sinnig oder fehlerhaft
- Private Probleme. Mentale Gesundheit, familiäre Notfälle, Krankheit, Höhere gewalt etc

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Prototype erstellen
- Implementierung im CDA
- Hinzufügen von mehr use cases
- 3D Visualisierung falls angebracht

Vorarbeiten

Ich habe mich bereits im Rahmen eines Abgebrochenen Projektes mit den 100 Meisterwerken auseinandergesetzt. Diese Vorarbeit ist nicht unbedingt relevant zu diesem Thema, wird jedoch wo möglich eingebunden.

Arbeits- und Zeitplan

Woche	Aufgaben
12.11 - 22.11	Literaturrecherche, Expose, Stakeholders, Use-cases
23.11- 29.11	Sprache und tools festlegen, Coding
30.11-6.12	Testing, Ergebnisse Zusammentragen
07.12-16.12	Ausarbeitung, Präsentation, Repo, Abschluß

Literatur:

Cranach Digital Archive, (12.11.2026) Digital Cranach Archive https://lucascranach.org

Cranach Digital Archive, (12.11.2026) Leitfaden zum Digital Cranach Archive
https://lucascranach.org/download/Leitfaden.pdf

Volker Schäfer, (12.11.2026) API Lucas Cranach Datenbank
https://github.com/lucascranach/cranach-api

Microsoft, (12.11.2026) Intro to Python Development
https://learn.microsoft.com/en-us/shows/intro-to-python-development/

React.JS,(12.11.2026) Offizelle Seite von React.js https://reactjs.de/artikel/react-tutorial-deutsch/